NOM Prénom : ..... mercredi 4 novembre 2026

Terminale EdS Mathématiques 10h–12h

Évaluation n°2 (2 heures)

(sur 20 points)

Calculatrice autorisée
Le temps attribué à chaque exercice est donné à titre indicatif.
Le sujet est à rendre avec la copie.

1 Dérivées, Limites – 30 min — 6 pts

PARTIE A : (à faire sur ce sujet)

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

a) g définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $g(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 4}$

b) h définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $h(x) = (x^2 + 1)^{2026}$

PARTIE B : (à faire sur la copie)

Déterminer, en justifiant, la limite de chaque suite :

a) $u_n = -4n^2 + 3n - 2$

b) $v_n = \dfrac{2n^2 + 1}{-3n + 5}$

2 Fonctions – 40 min — 7 pts

Partie A

On considère deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^{-\frac{x^2}{512}} \qquad \text{et} \qquad g(x) = 1 - \frac{x^2}{512}.$$

On admet que les fonctions f et g sont deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$.

On note $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ leurs courbes représentatives dans le plan muni d'un repère.

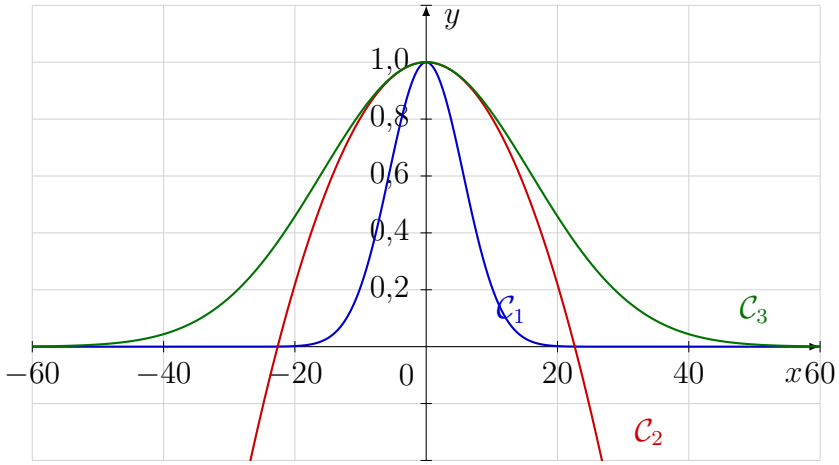
— Partie A

1. Calculer $f(0)$ et $g(0)$.
2. Déterminer $f'(x)$ et $g'(x)$ pour tout nombre réel x.
3. Montrer que les fonctions f et g ont les mêmes variations.
4. Calculer une expression de $f''(x)$, la fonction dérivée seconde de f, et de $g''(x)$, la fonction dérivée seconde de g, pour tout nombre réel x.
5. Étudier la convexité de f et de g sur $\mathbb{R}$ en précisant les coordonnées exactes des éventuels points d'inflexion.
6. Parmi les trois courbes ci-dessous, quelle est la courbe susceptible de représenter f et celle susceptible de représenter g ? Expliquer votre choix.

— Partie B

1. Ecrire l'approximation affine de la fonction exponentielle en $x = 0$. On rappelle que c'est la fonction affine dont la courbe est tangente à la fonction exp en $x = 0$.

   On admet que si $\exp(x) \approx ax + b$ pour x proche de 0, et que h est une fonction dérivable en 0 avec $h(0) = 0$, alors $exp(h(x)) \approx ah(x) + b$ pour x proche de 0.
2. En déduire une valeur approchée de $f(1)$, calculable sans la calculatrice. Donner le résultat sous forme d'une fraction.



3 Suite homographique 30 min — 5 pts

On étudie une quantité d'individus dans un certain contexte (C). Cette quantité s'élève à 4 000 individus au 1er janvier 2025.

On modélise le nombre d'individus par une suite (u_n).

Pour tout entier naturel n, u_n désigne le nombre d'individus, exprimé en milliers, au 1er janvier de l'année $2025 + n$.

La suite (u_n) est définie par :

$$u_0 = 4 \quad \text{et, pour tout entier naturel } n \ : \quad u_{n+1} = 4 - \frac{4}{u_n}.$$

On admet que cette suite est bien définie et qu'en particulier pour tout entier n, $u_n > 0$.

1. Calculer le nombre d'individus au 1er janvier 2026 donné par ce modèle.

2. On note h la fonction définie sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$ par

$$h(x) = 4 - \frac{4}{x}.$$

a. Justifier que la fonction h est croissante sur l'intervalle $]0\,;+\infty[$.

b. Démontrer que pour tout entier naturel n :

$$2 \leqslant u_{n+1} \leqslant u_n \leqslant 4.$$

3. On admet que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est convergente de limite $l \in \mathbb{R}$.

(a) Utiliser les questions précédentes pour montrer que $l \neq 0$

(b) Utiliser la relation de récurrence initiale et les théorèmes d'opération pour déterminer une équation vérifiée par l.

(c) Résoudre cette équation et déterminer l.

4. Démontrer par récurrence que le terme général de la suite (u_n) est

$$u_n = \frac{2n+4}{n+1}.$$

5. Retrouver la limite l de la suite (u_n) via les théorèmes d'opérations. Ce modèle prévoit-il une élimination à long terme de ces individus ?

6. On considère le script Python ci-contre.

a. Soit s un réel appartenant à l'intervalle $]2\,;4[$.
Compléter ce script de sorte qu'il renvoie, après exécution, le plus petit entier n tel que $u_n < s$.

```
def population(s):
    u = 4
    n = 0
    while u >= s:
        u = ...
        n = ...
    return(n)
```

b. Quelle valeur renvoie la commande `population(2.2)` ?
Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

4 Exercice ouvert – 15 min — 2 pts

Soit $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$. Démontrer que, pour tout $n \geqslant 1$,

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

On rappelle :

A] $f^{(n)}$ est la dérivée n-ième de f. $f^{(0)} = f$, $f^{(1)} = f'$, $f^{(2)} = f''$, $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$ pour $n \in \mathbb{N}$.

B]

— $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ pour $n \geq 1$, $0! = 1$.

— $(n+1)! = n! \times (n+1)$

— Exemples : $1! = 1$, $2! = 2!$, $3! = 6$, $4! = 24$.